



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל



הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology

The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management

תאריך הבחינה: 18.09.15

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר אביב תשע"ה

מבחן מועד א' - סמסטר קיץ תשע"ה

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך**
המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה**.
בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

נלקח מדגם בגודל 30 תצפיות מהתפלגות נורמלית $X \sim N(-4, 2)$.

ההסתברות שהמ"מ X יקבל ערך חיובי היא:

א. $(0.002, 0.006)$

ב. $(0.02, 0.03)$

ג. $(0, 0.0001)$

ד. $(0.5, 0.6)$

שאלה 2

יהיו U_1, U_2, U_3 שלושה מ"מ ב"ת בעלי התפלגות אחידה בקטע $[0, 1]$. נגדיר: $M = \max\{U_1, U_2, U_3\}$ ו-
 $W = \min\{U_1, U_2, U_3\}$. ההסתברות $P(W \geq 0.2, M \leq 0.8)$ נמצאת בקטע:

א. $(0, 0.2)$

ב. $(0.2, 0.4)$

ג. $(0.4, 0.6)$

ד. $(0.6, 0.8)$

שאלה 3

התפלגות תכונה מסוימת באוכלוסיה היא נורמלית עם שונות ידועה $\sigma^2 = 150$. הוא גודל המדגם הדרוש על מנת להבטיח ברמת בטחון של 95% שהסטייה המקסימלית בין התוחלת לממוצע תהיה 0.5. מהו גודל המדגם הדרוש על מנת להבטיח סטייה מקסימלית זו ברמת בטחון של 99%?

א. 211

ב. 257

ג. 260

ד. 156

שאלה 4

אלברט משחק שחמט כל יום. הוא משחק משחק אחד ביום בסיכוי של 0.8 או שני משחקים ביום בסיכוי של 0.2. אם אלברט משחק משחק אחד הוא מנצח בסיכוי של 0.7. אם הוא משחק שני משחקים הוא מנצח באחד מהם בלבד בסיכוי של 0.4 ובשניהם בסיכוי של 0.2.

מהי תוחלת מספר משחקי השחמט בהם אלברט ינצח ביום שישי הקרוב?

- א. 0.736
- ב. 0.56
- ג. 0.72
- ד. 0.80

שאלה 5

על מנת לבחון האם למידה בקורס קריאה מהירה משפרת את כושר הקריאה של ילדים, ערך חוקר ניסוי. בניסוי נבחר מדגם מקרי של 10 ילדים והם חולקו לשתי קבוצות שוות באופן אקראי. הקבוצה הראשונה המשיכה בלימודים רגילים. הקבוצה השנייה המשיכה בלימודים בתוספת הקורס בקריאה מהירה. התוצאות היו כדלקמן:

שונות	ציון ממוצע בכושר קריאה	
12	65	קבוצה ראשונה
10	75	קבוצה שנייה

טענה I. על סמך הנתונים, ברמת מובהקות של 0.05, אפשר להסיק כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה.

טענה II. התפלגות הדגימה שמשמשים בה בחישובים היא התפלגות נורמלית סטנדרטית, משום שהשונויות של ההתפלגויות ידועות.

- א. טענה I נכונה, טענה II לא נכונה.
- ב. טענה II נכונה, טענה I לא נכונה.
- ג. שתי טענות נכונות
- ד. שתי טענות לא נכונות

שאלה 6

להלן 3 טענות:

$$E \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \sigma^2 \quad \text{טענה I:}$$

$$E \sum_{i=1}^n (\mu - \bar{x})^2 = n\sigma^2 \quad \text{טענה II:}$$

$$E \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)(\mu - \bar{x}) \right) = -\sigma^2 \quad \text{טענה III:}$$

- א. כל הטענות נכונות.
- ב. בדיוק טענה אחת נכונה.
- ג. בדיוק שתי טענות נכונות.
- ד. אף טענה לא נכונה.

שאלה 7

בעיסה המיועדת להכנת 50 עוגיות הוכנסו 150 פתיתי שוקולד. במאפיה מבטיחים "לפחות שני פתיתי שוקולד בעוגיה, או שכספכם יוחזר".

בהנחה שמספר הפתיתים בעוגיה, X , מפולג פואסונית.

- א. ההסתברות שלא תצטרך לשלם עבור העוגיה שווה ל- $1/2$
- ב. ההסתברות שלא תצטרך לשלם עבור העוגיה קטן מ- $1/2$
- ג. ההסתברות שלא תצטרך לשלם עבור העוגיה גדול מ- $1/2$
- ד. לא ניתן לחשב את ההסתברות שלא תצטרך לשלם עבור העוגיה

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 8 (33 נקודות)

חברת סלולארי מעוניינת לחקור את ההשערה שמשך שיחה ממוצע של נשים גבוה מזה של גברים. ידוע כי סטיית התקן של משך השיחה אצל נשים שווה ל-12 דקות, וסטיית התקן של משך השיחה אצל גברים שווה ל-9.75 דקות. במדגם מקרי שנערך השתתפו שתי קבוצות ב"ת: 90 נשים ו-70 גברים. מכל פרט נלקחה באופן אקראי תצפית בודדת של משך שיחה. הוחלט שאם ממוצע משך השיחות אצל נשים יהיה גבוה ביותר מ-4 דקות מאשר הממוצע אצל הגברים נדחה את השערת האפס.

הניחו כי משך השיחות בכל מדגם מתפלג נורמלית.

- א. נסחו את ההשערות והציגו את סטטיסטי המבחן המתאים. כיצד מתפלג סטטיסטי המבחן תחת השערת האפס? יש לציין את הפרמטרים של ההתפלגות.
- ב. מהו אומד נקודתי לפרמטר הנחקר, כיצד הוא מפולג תחת השערת האפס? יש לציין את הפרמטרים של ההתפלגות. האם הוא חסר הטיה או מוטה (הוכח)?
- ג. מהי רמת המובהקות של המבחן עליו הוחלט?
- ד. אם תוחלת משך השיחה אצל נשים אמנם גבוהה ב-7 דקות מאשר אצל הגברים, מהי עוצמת המבחן? מהי ההסתברות שנסיק על סמך המדגם כי אין הבדל בתוחלות? כיצד נקראת הסתברות זו?
- ה. נתון כי ממוצע השיחות אצל גברים (במדגם) היה 8.8 דקות וממוצע השיחות אצל נשים (במדגם) היה 11.9 דקות. בדוק את ההשערה שמשך שיחה ממוצע של נשים גבוה מזה של גברים באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value עבור רמת מובהקות של 0.01. מהי מסקנתך?
- ו. על סמך P-value מהי מסקנתך עבור רמת בטחון של 95%?

שאלה 9 (18 נקודות)

משרד הבריאות טוען כי ישנו קשר בין מספר שעות הצפייה השבועיות בתכניות ריאליטי (X) לבין רמת התקשורת הבין אישית במשפחה (Y). לצורך בדיקת הטענה, נבדקו בחמש משפחות הרגלי הצפייה ורמת התקשורת הבין אישית במשפחה. הנתונים:

ממוצע	5	4	3	2	1	משפחה
סטיית תקן	4	1	3	3	9	שעות צפייה
15	100	104	119	95	104	78
תקשורת						

$$\sum_{i=1}^n (x_i \cdot y_i) - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} = -166 \quad \text{נתון גם:}$$

- בעזרת איזה מדד יש לבדוק את כיוון ועוצמת הקשר הלינארי? חשב מדד זה והסק לגבי טיב הקשר וכיוונו.
- מהו רווח הסמך של שיפוע הרגרסיה ברמת מובהקות של 0.05? האם לפי רווח סמך זה ניתן לומר שהרגרסיה הלינארית מובהקת?
- חשב את האומדנים עבור השיפוע והחותך של קו הרגרסיה.
- משפחת קדמוני מבלה 4 שעות בשבוע בצפייה בטלוויזיה. מהי עתידה להיות רמת התקשורת הבין אישית במשפחה זו?